NAVITAS · Yazılım Durum Özeti

Kaptan teknik bilgi notu · şartname yükümlülükleri ve saha hazırlığı

FAZ A SONU → FAZ B DONANIM

Durum fotoğrafı · 2 Eylül 2026

Net durum: Yazılım omurgası ve masaüstü entegrasyon zinciri büyük ölçüde hazır. Yarışma sahasına hazır hükmü için Jetson, Pixhawk, SiK ve gerçek İKA üzerinde fiziksel doğrulama gerekiyor.

~%82
Şartname → yazılım
Kod ve masaüstü kapıları

9/10
Çekirdek kuru koşu
%90 · eksik halka: gerçek motor

~%44
Saha kanıt olgunluğu
Sentetik/emülatör kanıtı dâhil

0/4
Kritik fiziksel kapı
Jetson · Pixhawk · SiK · İKA

Tamamlanan

- Üretim modeli **v36 / 512 px**; preprocess → maske → karar zinciri ve K0–K8 kabul kontrolleri bağlı.
- Üç güzergâh kararı, C-uzayı, şerit seçimi, **fail-closed** retler ve HB hedefleme üretim yolunda.
- Kesin referanslı sentetik kümede rota çıkan karelerde doğru şerit **84/85 = %98,8**.
- MAVLink ayrıştırma, canlı irtifa→mpp ve bayat telemetride `OLCEK_YOK` emülatörle kapılı.
- Seri protokol, ACK/tekrar, YKS iki aşamalı hakem onayı, tazelik, iniş ve arming kilitleri hazır.
- İKA sürücü soyutlaması ve güvenli duruş; Gazebo/sahte sürücüler, runbook ve tek-komut açılış mevcut.
- Depodaki son kayıt: genel rota kapısı **15/15**, test paketi **1559 OK**.

Eksik / kapanacak

- Orin NX üzerinde v36 **TensorRT engine**, gerçek uçtan uca FPS ve gerçek kamera koşusu.
- Gerçek Pixhawk; lens/FOV/crop/AGL doğrulaması ve İHA tarafı CMD/paraşüt alıcısı.
- Gerçek **433 MHz SiK RF** menzil, kayıp ve tekrar ölçümleri.
- İKA'nın gerçek seri/PWM motor arka ucu ile gerçek konum kaynağı.
- Fiziksel HB teması, tam sekiz fazlı Gazebo koşusu ve saha görev provası.
- Bağımsız gerçek arena verisiyle model genellemesi; görülmemiş gerçek kümede **%44 MASKE_YOK**.
- FDA 20×20 m içindeki üç şerit geometrisinin kesinleştirilmesi ve uçtan uca FDA provası.

Kanat bazında durum

KANAT	KOD	HEDEF ORTAM	KISA HÜKÜM
Algı + model	%85	%45	v36 hazır; gerçek domain açık
Rota + güvenlik	%92	%65	Ana zincir ve retler hazır
Telemetri + ölçek	%90	%50	Gerçek Pixhawk bekliyor
Telsiz + protokol	%90	%55	Gerçek SiK RF bekliyor
YKS + hakem akışı	%95	%75	En olgun yazılım kanadı
İKA otonom sürüş	%60	%15	Motor + pose arka ucu yok
Jetson dağıtımı	%70	%25	ONNX var; engine/FPS yok
Prova + işletim	%85	%30	Runbook var; saha provası yok

Okuma anahtarı: "Kod" sözleşmenin uygulanma/masaüstü kapı oranıdır. "Hedef ortam" sentetik ve emülatör dâhil birikmiş doğrulama olgunluğudur; yarışma başarı olasılığı değildir. Fiziksel kabul için 4 kritik cihaz kapısının ayrıca kapanması gerekir.